# Übungsblatt 6

6.1 Beweisen Sie die Vereinigungsregel der zusätzlichen Armstrong-Regeln (IR5):
$\alpha \rightarrow \beta$ und $\alpha \rightarrow \gamma \Rightarrow \alpha \rightarrow \beta\gamma$.

6.2 Die folgende Autoverleih-Tabelle verletzt die 3NF. Begründen Sie dies und geben Sie verbesserte Schemata mit Primär- und Fremdschlüsseln an.

Tabelle *carRentals*

| id | from | to | price | carNo | car | color | customer | customerTel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.11. 08:00 | 10.11. 19:00 | 80 | 101 | Golf | weiß | Huber | +49 123143 |
| 2 | 11.10. 09:00 | 16.11. 06:00 | 400 | 112 | Kuga | schwarz | Müller | +43 345345 |
| 3 | 13.11. 12:00 | 14.11. 12:00 | 150 | 130 | Megane | silber | Brosseau | +33 989898 |
| 4 | 22.11. 19:00 | 27.11. 09:00 | 310 | 140 | X3 | schwarz | Müller | +43 345345 |
| 5 | 11.11. 08:00 | 11.11. 19:00 | 80 | 101 | Golf | weiß | Pohl | +49 787878 |
| ... | | | | | | | | |

Modell: id identifiziert eine Vermietung; carNo identifiziert ein Auto mit Modell und Farbe. Jede identifizierte Person hat genau eine Telefonnummer. Namen sind nicht eindeutig: Führen Sie für Kunden eine custNo ein.

### 6.3 Gegeben sind R(A, B, C, D, E, F) und folgende FDs:

$A \rightarrow BC$ $\quad C \rightarrow DA$
$E \rightarrow ABC$ $\quad F \rightarrow CD$
$CD \rightarrow BEF$

a) Bestimmen Sie eine kanonische Überdeckung mit Begründung der Reduktionen.
b) Berechnen Sie die Attributhülle $A^+$.
c) Bestimmen Sie alle Kandidatenschlüssel und begründen Sie die Vollständigkeit.

### 6.4 Bringen Sie AssiBossDiplomanden mittels 3NF-Synthese in 3NF:

AssiBossDiplomanden(PersNr, Name, Fachgebiet, BossPersNr, BossName,
MatrNr, SName, Semester, SWohnOrt)

Modell: PersNr identifiziert einen Assistenten mit Name und Fachgebiet. Jeder Assistent hat genau einen Professor als Vorgesetzten. BossPersNr identifiziert diesen Professor mit BossName. MatrNr identifiziert einen Studenten mit SName, Semester und SWohnOrt. Jeder Student wird von genau einem Assistenten betreut; ein Assistent kann mehrere Studenten betreuen.

a) Bestimmen Sie die geltenden FDs.
b) Bestimmen Sie alle Kandidatenschlüssel.
c) Bestimmen Sie eine kanonische Überdeckung.
d) Führen Sie die Synthese aus; geben Sie Primär- und Fremdschlüssel an.

# Übungsblatt 6 – Normalformen

6.5 a) Betrachten Sie die Tabelle R(A, B, C). Ist sie in 1NF?
Begründen Sie Ihre Antwort und korrigieren Sie gegebenenfalls.

| A | B | C |
|---|---|---|
| 1 | 10 | x, y, z |
| 2 | 20 | x, y |
| 3 | 30 | z |
| 4 | 40 | x, z |

b) R(A, B, C) hat den Kandidatenschlüssel AB und die FDs AB → C sowie A → C. Ist R in 2NF? Begründen und zerlegen Sie gegebenenfalls.

| A | B | C |
|---|---|---|
| 1 | 10 | x |
| 1 | 20 | x |
| 1 | 30 | x |
| 2 | 10 | y |
| 2 | 20 | y |

c) R(A, B, C) hat den Kandidatenschlüssel AB und die FDs AB → C sowie C → B. Ist R in 3NF? Begründen und korrigieren Sie gegebenenfalls.

| A | B | C |
|---|---|---|
| 1 | 10 | x |
| 2 | 10 | x |
| 3 | 10 | x |
| 4 | 20 | y |
| 5 | 20 | y |

d) R(A, B, C) hat den Kandidatenschlüssel AB und die FDs AB → C sowie B → C. Ist R in BCNF? Begründen und zerlegen Sie gegebenenfalls.

| A | B | C |
|---|---|---|
| 1 | 10 | x |
| 1 | 20 | y |
| 2 | 20 | y |

## 6.6 – Einfache Beispiele: 1NF und 2NF

Prüfen Sie jeweils die genannte Normalform. Begründen Sie die Verletzung und geben Sie eine passende Verbesserung mit Schlüsseln an.

### a) 1NF: Schüler und Hobbys

Modell: SchülerID identifiziert Schüler und Name; Namen sind nicht eindeutig. Jeder Schüler kann mehrere Hobbys haben, jedes Hobby mehrere Schüler. Hobbys stehen hier als Liste in einer Zelle.

| SchülerID | Name | Hobbys |
|---|---|---|
| 1 | Lena | Lesen, Schwimmen |
| 2 | Tom | Fußball |

Ist die Tabelle in 1NF? Überführen Sie sie in 1NF, ohne die einzelnen Werte zu ändern. Nennen Sie einen Schlüssel der resultierenden Tabelle. Eine weitergehende Normalisierung ist hier nicht verlangt.

### b) 2NF: Bestellpositionen

Modell: Eine Bestellposition ist durch {BestellNr, ArtikelNr} identifiziert. ArtikelNr bestimmt Artikelname. Menge gilt je Bestellung und Artikel. Alle Werte sind atomar; weitere nichttriviale FDs werden nicht angenommen.

| BestellNr | ArtikelNr | Artikelname | Menge |
|---|---|---|---|
| B1 | A1 | Stift | 2 |
| B1 | A2 | Heft | 3 |
| B2 | A1 | Stift | 5 |

Geben Sie die FDs an. Warum ist 1NF erfüllt, aber 2NF verletzt? Zerlegen Sie verlustlos und nennen Sie Primär- und Fremdschlüssel.

# 6.6 – Einfache Beispiele: 3NF und BCNF

## c) 3NF: Mitarbeiter und Abteilungen

Modell: MitarbNr identifiziert einen Mitarbeiter mit Name und genau einer Abteilung. AbtNr identifiziert eine Abteilung mit AbtName. Alle Werte sind atomar; weitere nichttriviale FDs werden nicht angenommen.

| MitarbNr | Name | AbtNr | AbtName |
|---|---|---|---|
| 1 | Lena | 10 | Vertrieb |
| 2 | Tom | 10 | Vertrieb |
| 3 | Mia | 20 | Einkauf |

Geben Sie FDs und Kandidatenschlüssel an. Warum ist 2NF erfüllt, aber 3NF verletzt? Geben Sie eine verlustlose Zerlegung mit Primär- und Fremdschlüsseln an.

## d) BCNF: Schüler, Fächer und Lehrkräfte

Vereinfachtes Modell: Jede Lehrkraft unterrichtet genau ein Fach. Jeder Schüler hat pro belegtem Fach genau eine Lehrkraft. Mehrere Lehrkräfte dürfen dasselbe Fach unterrichten. Die Namen dienen hier als eindeutige Kennungen; alle Werte sind atomar.

| Schüler | Fach | Lehrkraft |
|---|---|---|
| Lena | Mathe | Weber |
| Tom | Mathe | Weber |
| Tom | Deutsch | Klein |

Geben Sie die FDs und alle Kandidatenschlüssel an. Warum ist 3NF erfüllt, aber BCNF verletzt? Zerlegen Sie verlustlos in BCNF. Bleiben alle ursprünglichen FDs lokal prüfbar?